ANHANGUERA

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE ATIVIDADE PRATICA

Unidade 3 - Introdução À Análise De Dados Com Python

SERTÃOZINHO -SP
2025

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE ATIVIDADE PRATICA

Unidade 3 - Introdução À Análise De Dados Com Python

Trabalho apresentado ao curso de Engenharia de Software, como requisição para obtenção de nota para disciplina de Linguagem De Programação.

SERTÃOZINHO -SP
2025

SUMARIO

1. *INTRODUÇÃO* ____ *4*
2. *OBJETIVO* ____ *5*
3. *METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO* ____ *6*
4. *DESENVOLVIMENTO* ____ *23*
5. *CONCLUSÃO* ____ *24*
6. *REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS* ____ *25*

1. INTRODUÇÃO

Este relatório descreve a execução da aula pratica da disciplina: Linguagem De Programação da Unidade 3 - Introdução À Análise De Dados Com Python, Aula: 4 – Visualização De Dados Em Python.

As estruturas de dados desempenham um papel essencial no desenvolvimento de software, pois contribuem diretamente para a otimização e organização dos dados coletados. Quando analisados, esses dados oferecem à empresa informações estratégicas que auxiliam na tomada de decisões e na melhoria dos negócios. Para extrair e manipular esses dados de forma eficiente, são adotadas estruturas de dados específicas, escolhidas conforme as características e necessidades dos dados coletados (CURY et al., 2018).

Na realização desta aula prática, foram utilizados os recursos da linguagem de programação Python para estabelecer conexão e interação com o sistema gerenciador de banco de dados disponibilizado. Para isso, empregou-se a linguagem Python, junto as bibliotecas SQLite, responsável por criar, armazenar, recuperar e atualizar informações em um banco de dados relacional (BANIN, 2018). Além disso, outras bibliotecas como Pandas, Matplotlib e a Seaborn foram utilizadas para aprimorar o tratamento dos dados e permitir a geração de representações gráficas, facilitando a visualização e interpretação dos resultados.

2. OBJETIVO

A aula pratica tem o objetivo de compreender como utilizar a linguagem Python para analisar dados, utilizando técnicas de tratamento de dados e extração de informações, como os gráficos.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

A ferramenta utilizada para execução da aula pratica e construção do algoritmo solicitado foi o Google Colab. Para contextualizar a aplicação, foi utilizada uma situação problema, na qual disponibilizou um banco de dados, que estão dispostos a seguir:

Atividade Proposta: Você trabalha em uma empresa de varejo e precisa analisar os dados de vendas do último ano para identificar padrões e insights para melhorar o desempenho. Os dados estão armazenados em um banco de dados SQLite, e você utilizará a biblioteca Pandas para manipular e analisar esses dados, além de gerar visualizações utilizando Matplotlib e Seaborn.

Passo 1: Conectar ao banco de dados SQLite e criar uma tabela

• Primeiro, você precisa estabelecer uma conexão com o banco de dados SQLite e carregar os dados relevantes para análise.

```
import sqlite3

 # Passo 1.1: Conectar ao banco de dados (ou criar, se não existir)
conexao = sqlite3.connect('dados_vendas.db') 2

 # Passo 1.2: Criar um cursor
cursor = conexao.cursor()

 # Passo 1.3: Criar uma tabela (se não existir)
 cursor.execute('''
CREATE TABLE vendas1 (
 id_venda INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
data_venda DATE, produto TEXT, categoria TEXT,
valor_venda REAL)
''')

 # Passo 1.4: Inserir alguns dados
cursor.execute('''
INSERT INTO vendas1 (data_venda, produto, categoria, valor_venda) VALUES
('2023-01-01', 'Produto A', 'Eletrônicos', 1500.00),
```

```
('2023-01-05', 'Produto B', 'Roupas', 350.00),
('2023-02-10', 'Produto C', 'Eletrônicos', 1200.00),
('2023-03-15', 'Produto D', 'Livros', 200.00),
 ('2023-03-20', 'Produto E', 'Eletrônicos', 800.00),
('2023-04-02', 'Produto F', 'Roupas', 400.00),
 ('2023-05-05', 'Produto G', 'Livros', 150.00),
('2023-06-10', 'Produto H', 'Eletrônicos', 1000.00),
('2023-07-20', 'Produto I', 'Roupas', 600.00),
 ('2023-08-25', 'Produto J', 'Eletrônicos', 700.00),
('2023-09-30', 'Produto K', 'Livros', 300.00),
('2023-10-05', 'Produto L', 'Roupas', 450.00),
('2023-11-15', 'Produto M', 'Eletrônicos', 900.00),
 ('2023-12-20', 'Produto N', 'Livros', 250.00); "')

# Passo 1.5: Confirmar as mudanças
conexao.commit()
```

Passo 2: Explorar e preparar os dados

Os dados carregados foram explorados e preparados para a etapa de análise. Em seguida, foram aplicadas técnicas específicas para extrair informações relevantes para a empresa em questão. As bibliotecas Matplotlib e Seaborn foram utilizadas para gerar visualizações claras e informativas, facilitando a interpretação dos resultados obtidos. Por fim, as informações extraídas foram avaliados e serviram de base para a formulação de recomendações estratégicas à empresa, visando aprimorar suas decisões com base nos dados analisados.

Procedimentos para a Realização da Atividade:

- Acesse o Google Colab e criar um novo notebook.
- Implementar as funcionalidades solicitadas, seguindo as instruções;
- Teste o código com diferentes entradas para garantir que ele esteja funcionando corretamente.
- Comente o código explicando cada parte da lógica implementada.

A codificação criada está disponível a seguir:

```
# Conectar ao banco de dados SQLite e criar uma tabela
import sqlite3

# Conectar ao banco de dados (ou criar, se não existir)
conexao = sqlite3.connect('dados_vendas.db')

# Criar um cursor
cursor = conexao.cursor()

# Criar a tabela se ela não existir
cursor.execute('''
CREATE TABLE IF NOT EXISTS vendas1 (
id_venda INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
data_venda DATE,
produto TEXT,
categoria TEXT,
valor_venda REAL
)
''')
# Inserir alguns dados
cursor.execute('''
INSERT INTO vendas1 (data_venda, produto, categoria, valor_venda) VALUES
('2023-01-01', 'Produto A', 'Eletrônicos', 1500.00),
('2023-01-05', 'Produto B', 'Roupas', 350.00),
('2023-02-10', 'Produto C', 'Eletrônicos', 1200.00),
('2023-03-15', 'Produto D', 'Livros', 200.00),
('2023-03-20', 'Produto E', 'Eletrônicos', 800.00),
('2023-04-02', 'Produto F', 'Roupas', 400.00),
('2023-05-05', 'Produto G', 'Livros', 150.00),
('2023-06-10', 'Produto H', 'Eletrônicos', 1000.00),
('2023-07-20', 'Produto I', 'Roupas', 600.00),
('2023-08-25', 'Produto J', 'Eletrônicos', 700.00),
```

```
('2023-09-30', 'Produto K', 'Livros', 300.00),
('2023-10-05', 'Produto L', 'Roupas', 450.00),
('2023-11-15', 'Produto M', 'Eletrônicos', 900.00),
('2023-12-20', 'Produto N', 'Livros', 250.00);
''')
# Confirmar as mudanças
conexao.commit()

#--------------------------------------------------------------------------
#--------Conectando e preparando os dados para aplicação das analises ----------

import sqlite3
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Conecta ao banco de dados SQLite
conexao = sqlite3.connect('dados_vendas.db')

# Carrega todos os dados da tabela 'vendas1' em um DataFrame
query = "SELECT * FROM vendas1"
df_vendas = pd.read_sql_query(query, conexao)

# Fecha a conexão após carregar os dados
conexao.close()

# Converte a coluna de data para o formato de data do Pandas
df_vendas['data_venda'] = pd.to_datetime(df_vendas['data_venda'])

print("ANÁLISE DOS DADOS DA TABELA DE VENDAS")
print("----------------------------------------")
print("Os dados ja estão carregados para análise!")
print("----------------------------------------")
print("                                      ")
```

```
print(" ---------Resultados das analise--------- ")

#-------------------------------------------------------------------------

# Total de Vendas
total_vendas = df_vendas['valor_venda'].sum()
print(f"Total de vendas: R$ {total_vendas:.2f}")

# Média de Venda
media_vendas = df_vendas['valor_venda'].mean()
print(f"Média por venda: R$ {media_vendas:.2f}")

# Venda Máxima e Mínima
venda_maxima = df_vendas['valor_venda'].max()
venda_minima = df_vendas['valor_venda'].min()
print(f"Maior venda: R$ {venda_maxima:.2f}")
print(f"Menor venda: R$ {venda_minima:.2f}")

#---------------- Analise por categoria----------------------------------------

# Total de Vendas por Categoria
vendas_por_categoria                                                    =
df_vendas.groupby('categoria')['valor_venda'].sum().reset_index()
print("\n--------- Vendas por Categoria ----------")
print(vendas_por_categoria)

# Porcentagem de Vendas (Gráfico de Pizza)
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.pie(vendas_por_categoria['valor_venda'],
        labels=vendas_por_categoria['categoria'],
        autopct='%1.1f%%',
        colors=sns.color_palette('pastel'),
        explode=[0.05, 0, 0])
plt.title('Participação de Vendas por Categoria', fontsize=16)
```

```
plt.show()

#---------Analise por produto----------------------------------------------------

# Total de Vendas por Produto
vendas_por_produto = df_vendas.groupby('produto')['valor_venda'].sum().sort_values(ascending=False).reset_index()
print("\n--- Top 5 Produtos por Vendas ---")
print(vendas_por_produto.head())

# Gráfico de Barras dos Produtos Mais Vendidos
plt.figure(figsize=(12, 7))
sns.barplot(x='produto', y='valor_venda', data=vendas_por_produto, palette='coolwarm')
plt.title('Total de Vendas por Produto', fontsize=16)
plt.xlabel('Produto')
plt.ylabel('Total de Vendas (R$)')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.show()
#-------------------------------------------------------------------------------



# TOTAL DE VENDAS MENSAIS
df_vendas['mes'] = df_vendas['data_venda'].dt.to_period('M')
vendas_mensais = df_vendas.groupby('mes')['valor_venda'].sum().reset_index()
vendas_mensais['mes'] = vendas_mensais['mes'].astype(str) # Converte para string para o gráfico

print("\n--- Vendas Mensais de todos os produtos ---")
print(vendas_mensais)

# Gráfico de Linha da Evolução das Vendas Mensais
plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```
        sns.lineplot(x='mes', y='valor_venda', data=vendas_mensais, marker='o',
color='purple')
        plt.title('Evolução das Vendas Mensais', fontsize=16)
        plt.xlabel('Mês')
        plt.ylabel('Total de Vendas (R$)')
        plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
        plt.xticks(rotation=45)
        plt.show()


        # --- Gráfico de linha de vendas por categoria e data ---

        # Consulta SQL para agrupar as vendas por data (mês) e categoria
        query_evolucao = """
        SELECT
            strftime('%Y-%m', data_venda) AS mes,
            categoria,
            SUM(valor_venda) AS total_vendas
        FROM
            vendas1
        GROUP BY
            mes, categoria
        ORDER BY
            mes, categoria;
        """
        # Conectando novamente para a consulta (ou mantenha a conexão aberta)
        conexao = sqlite3.connect('dados_vendas.db')
        df_evolucao = pd.read_sql_query(query_evolucao, conexao)
        conexao.close()

        # Reorganizar o DataFrame para que cada categoria seja uma coluna
        df_pivot = df_evolucao.pivot(index='mes', columns='categoria',
values='total_vendas').fillna(0)
```

```
# Criar o gráfico de linhas com o DataFrame reorganizado
df_pivot.plot(kind='line', marker='o', figsize=(12, 7))

# Adicionando títulos e rótulos
plt.title('Evolução das Vendas por Categoria ao Longo do Tempo', fontsize=16, fontweight='bold')
plt.xlabel('Mês', fontsize=12)
plt.ylabel('Total de Vendas (R$)', fontsize=12)
plt.legend(title='Categoria')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.show()
```

Os prints do código estão disponíveis nas imagens a seguir:

Imagem 1 – Print da primeira parte do Código dentro do programa

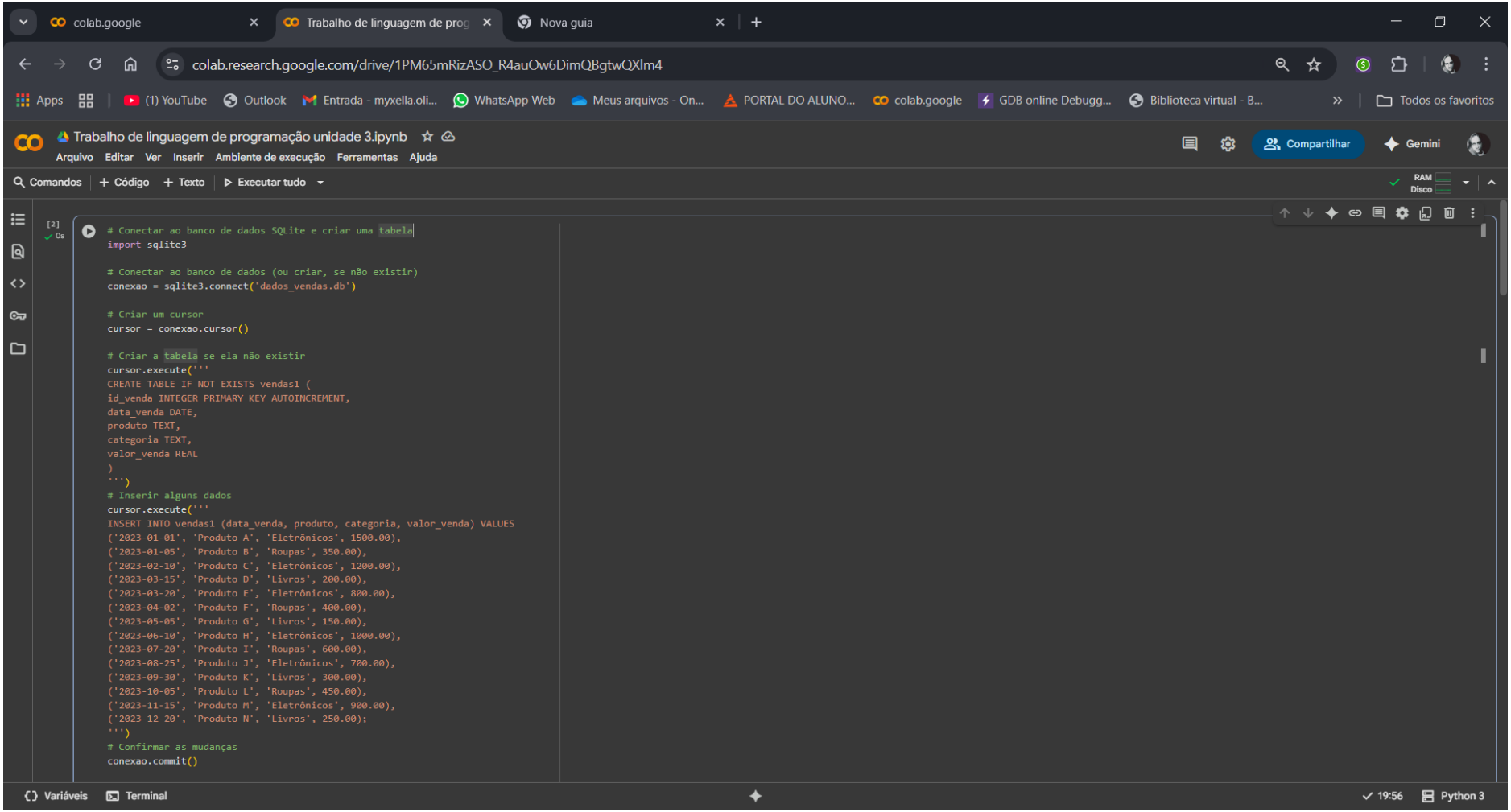


Imagem 2 – Print da segunda parte do Código dentro do programa

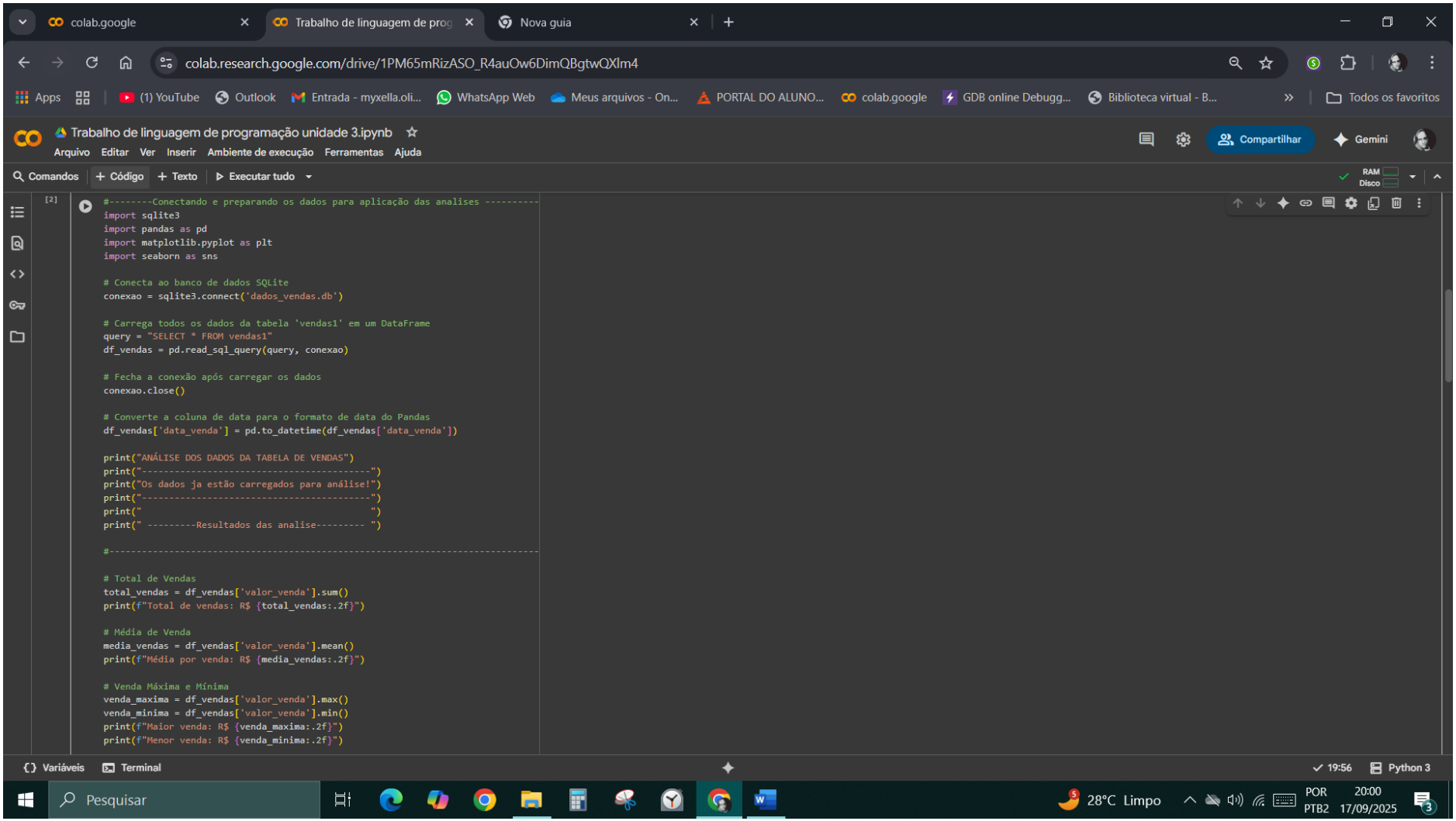


Imagem 3 – Print da terceira parte do código dentro do programa

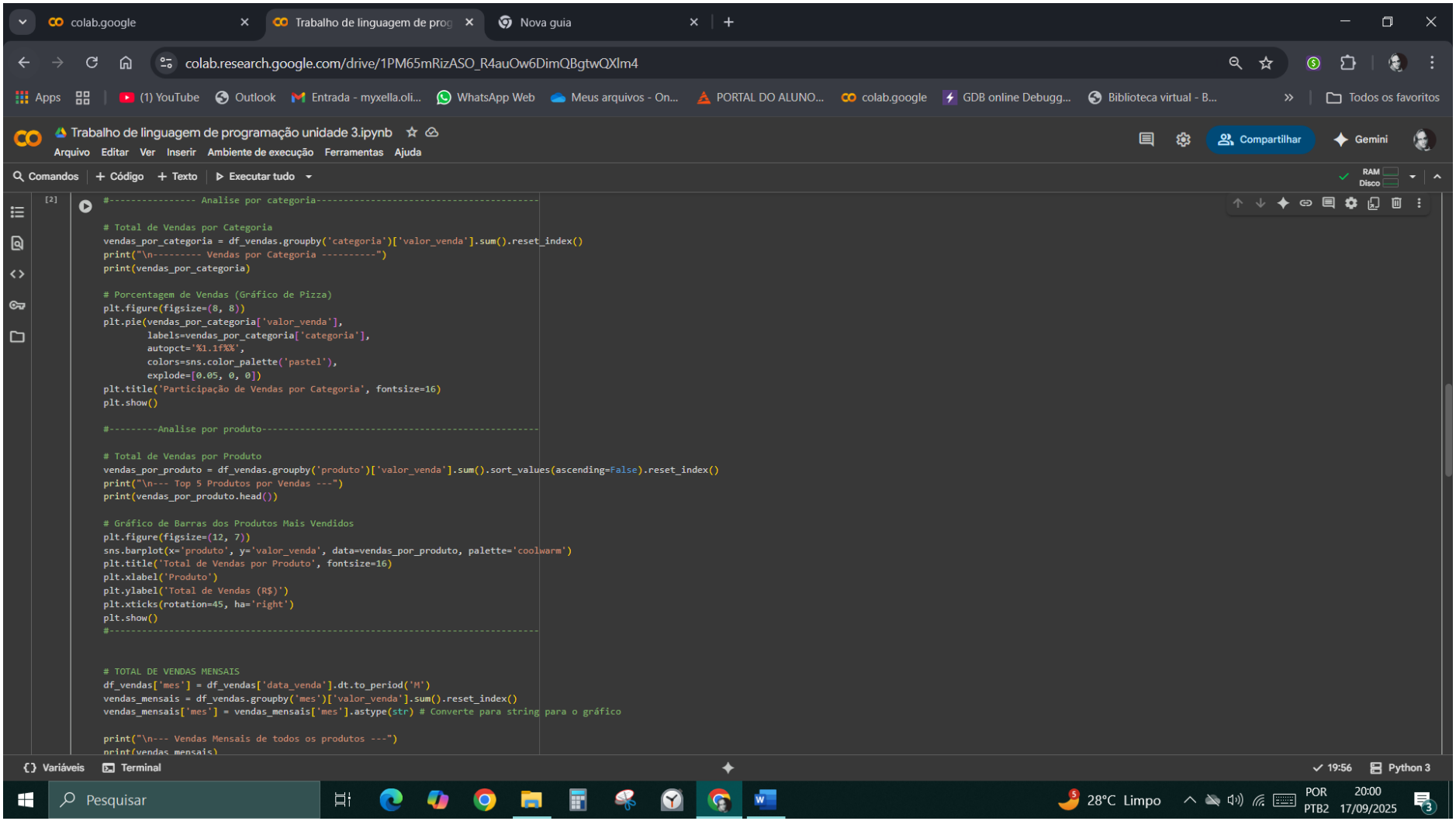


Imagem 4 – Print da quarta parte do Código dentro do programa

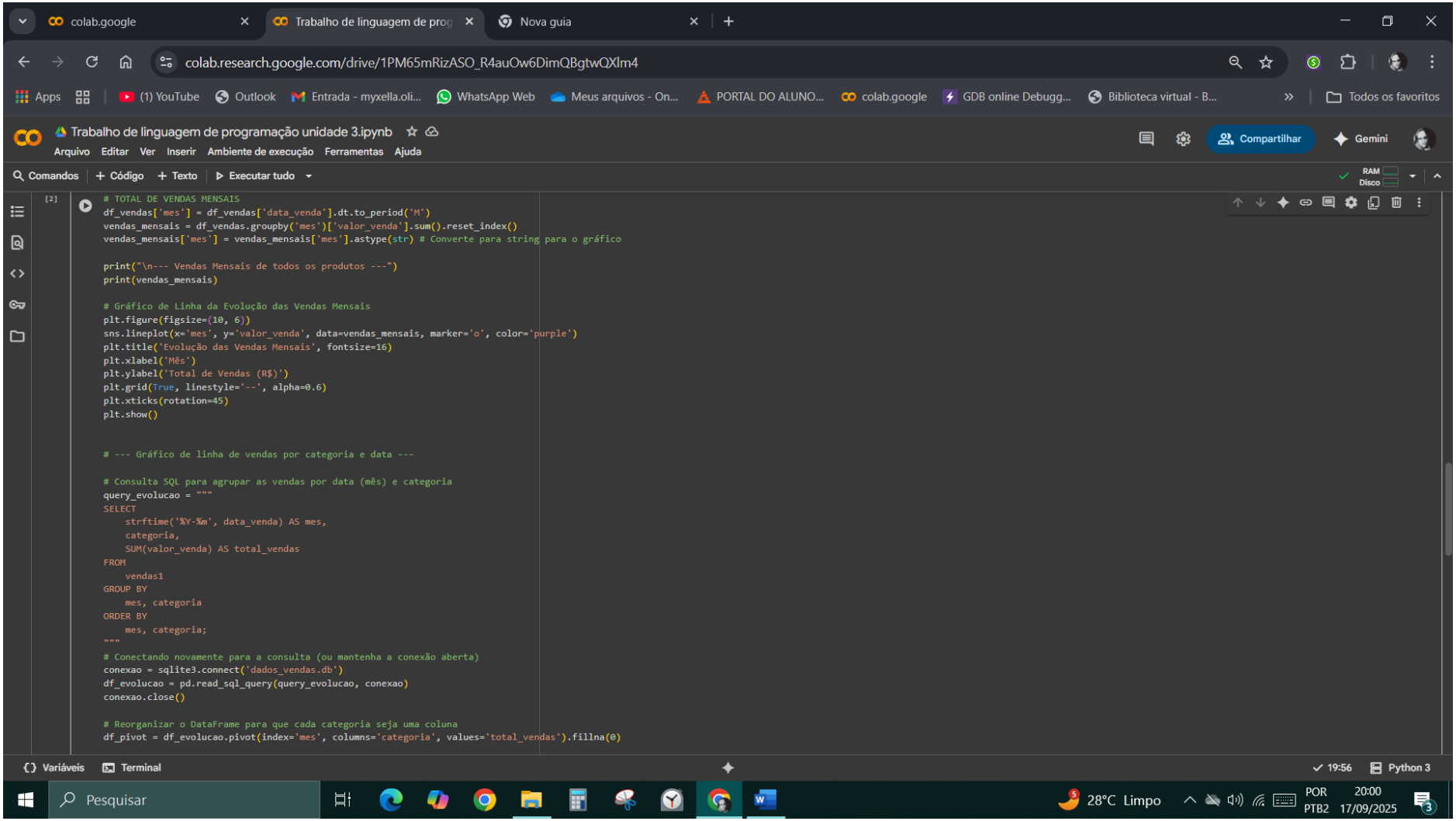


Imagem 5 – Print da quinta parte do Código dentro do programa

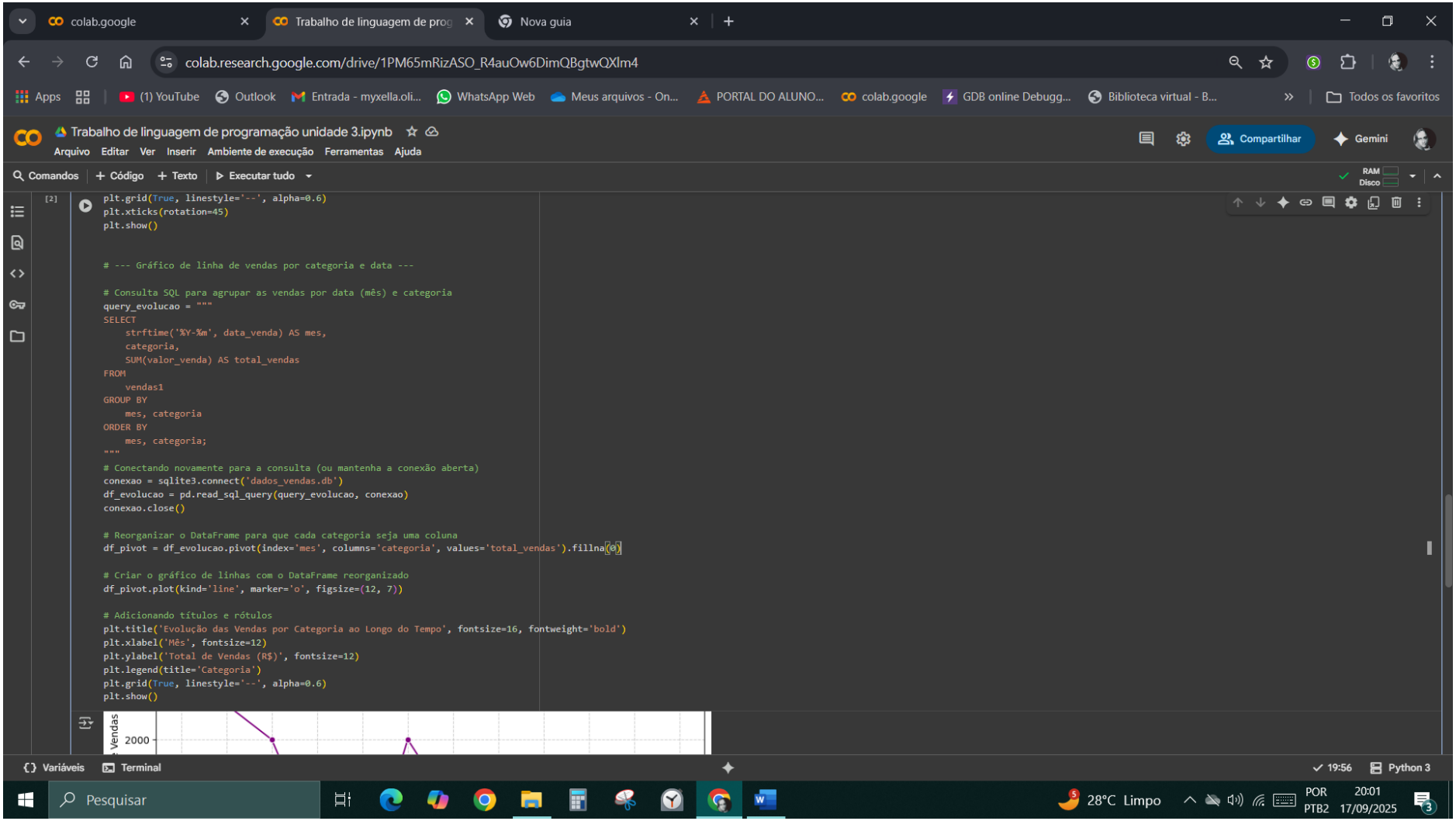
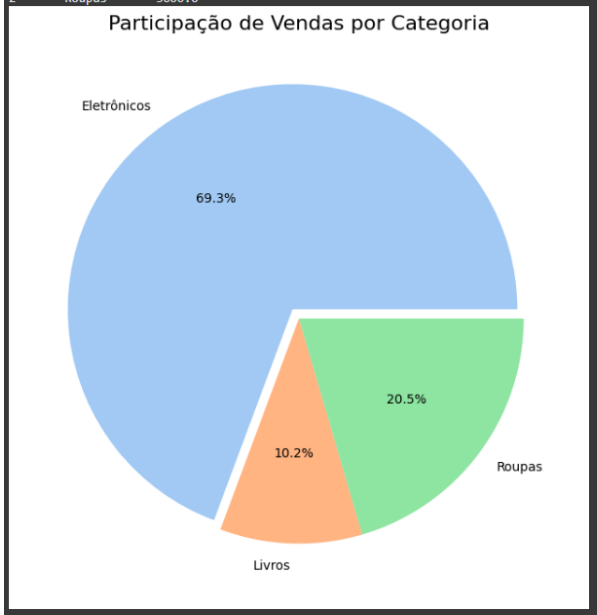


Imagem 6 – Print da primeira parte da excussão do programa

```
ANÁLISE DOS DADOS DA TABELA DE VENDAS
----------------------------------------
Os dados ja estão carregados para análise!
----------------------------------------

 ---------Resultados das analise---------
Total de vendas: R$ 17600.00
Média por venda: R$ 628.57
Maior venda: R$ 1500.00
Menor venda: R$ 150.00

--------- Vendas por Categoria ----------
     categoria  valor_venda
0  Eletrônicos      12200.0
1       Livros       1800.0
2       Roupas       3600.0
```




```
--- Top 5 Produtos por Vendas ---
     produto  valor_venda
0  Produto A       3000.0
1  Produto C       2400.0
2  Produto H       2000.0
3  Produto M       1800.0
4  Produto E       1600.0
/tmp/ipython-input-1152096663.py:111: FutureWarning:

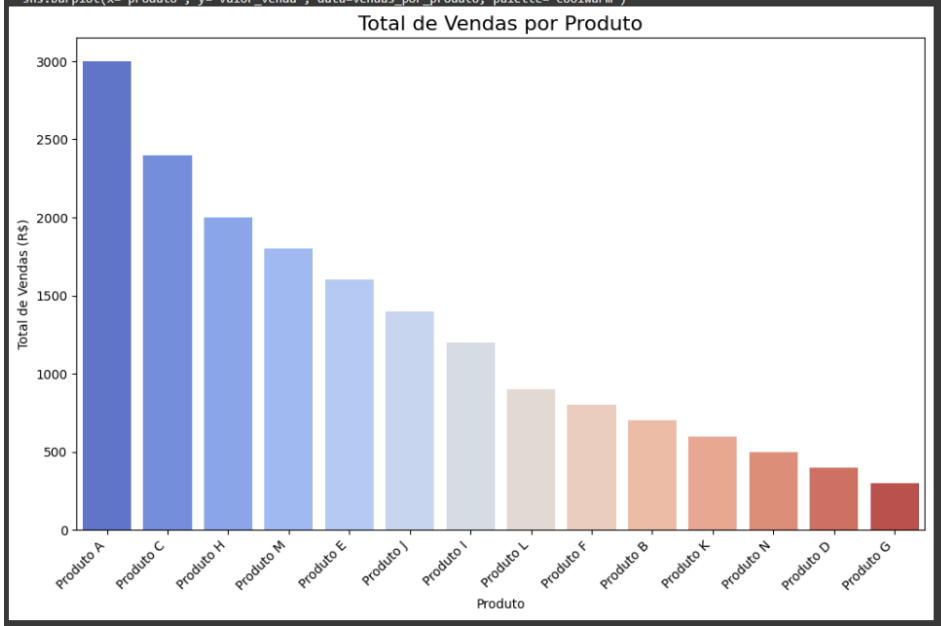
Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.
```

Imagem 7 – Print da segunda parte da excussão do programa

```
4  Produto E       1600.0
/tmp/ipython-input-1152096663.py:111: FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

  sns.barplot(x='produto', y='valor_venda', data=vendas_por_produto, palette='coolwarm')
```




```
--- Vendas Mensais de todos os produtos ---
        mes  valor_venda
0   2023-01       3700.0
1   2023-02       2400.0
2   2023-03       2000.0
3   2023-04        800.0
4   2023-05        300.0
5   2023-06       2000.0
6   2023-07       1200.0
7   2023-08       1400.0
8   2023-09        600.0
9   2023-10        900.0
10  2023-11       1800.0
11  2023-12        500.0
```

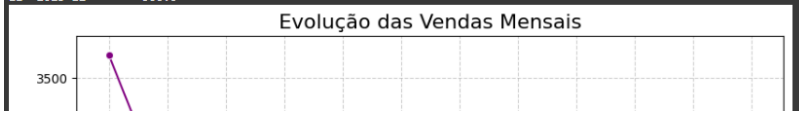


Imagem 8 – Print da terceira parte da excussão do programa

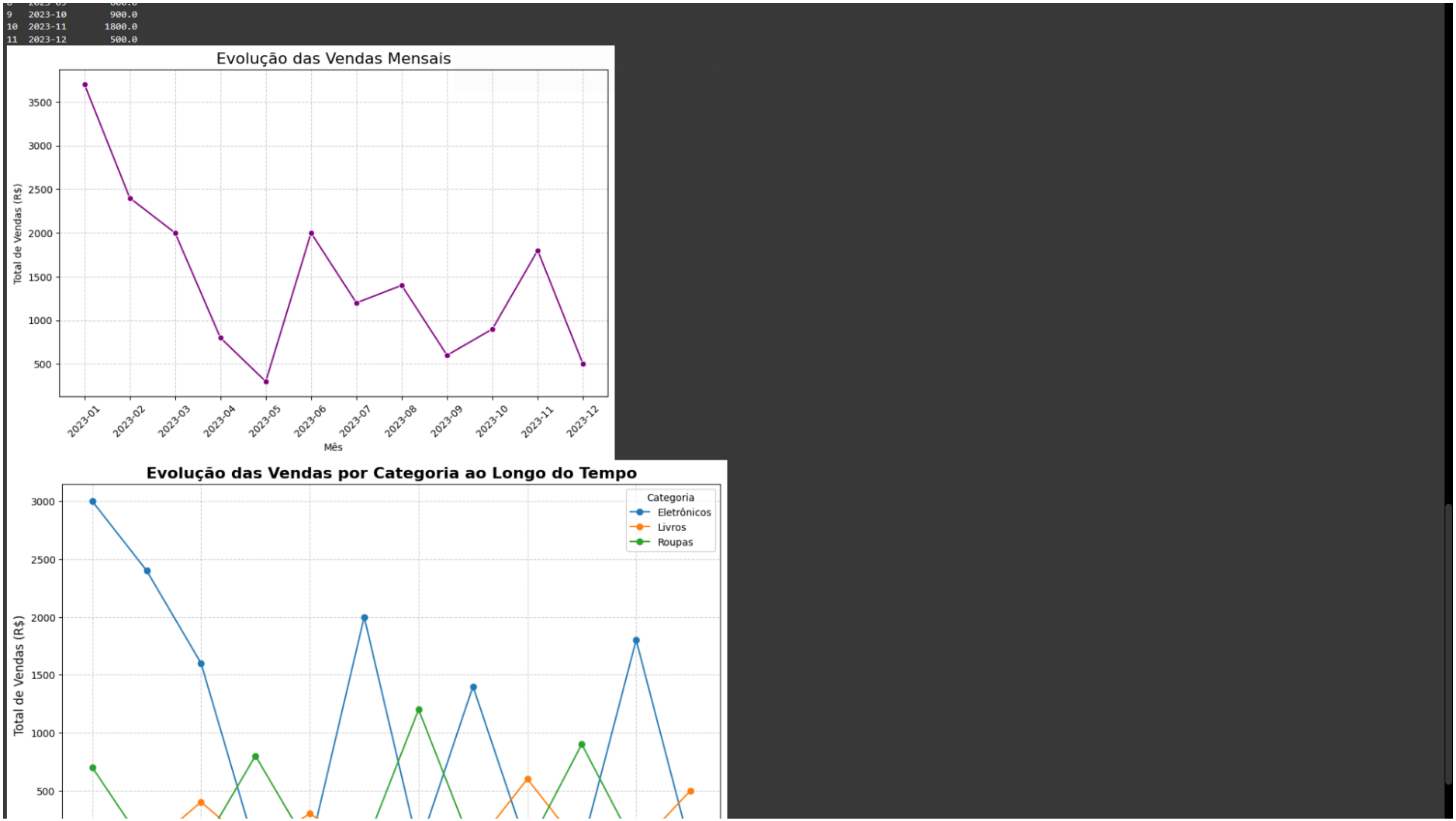
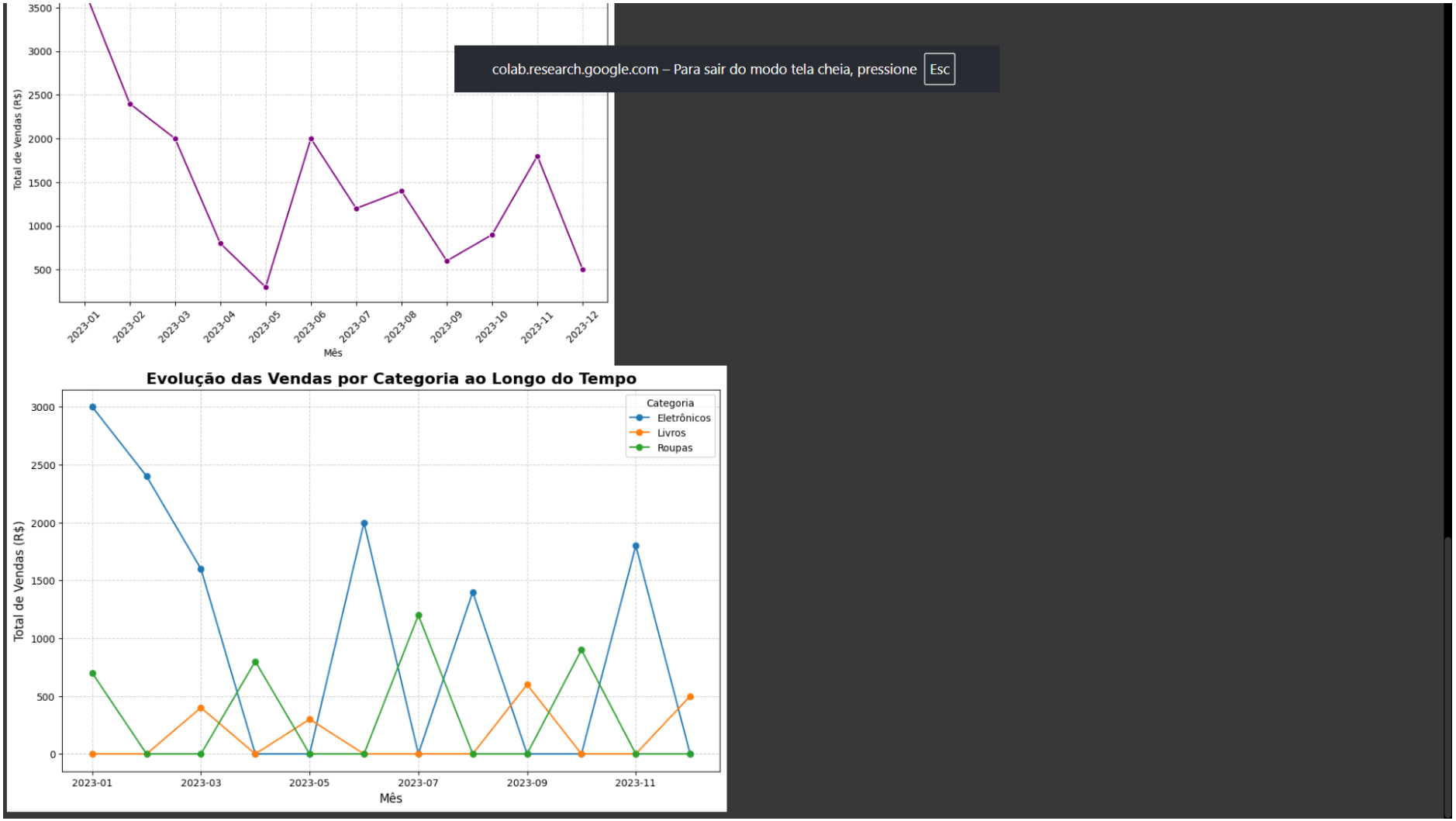


Imagem 9 – Print da quarta parte da excussão do programa



4. DESENVOLVIMENTO

A empresa registrou um total de vendas de R$ 8.800 no ano de 2023, com uma média mensal de R$ 628,57. A maior venda individual foi de R$ 1.500, enquanto a menor foi de R$ 150. A categoria que mais se destacou foi a de eletrônicos, responsável por 69,3% do total de vendas. Em seguida, vieram as roupas, com 20,5%, e os livros, com 10,2% das vendas no período. O produto mais vendido foi o Produto A, seguido pelos produtos C, H, M e E, o que indica que esses itens podem representar a especialidade da empresa. Por outro lado, o Produto G, pertencente à categoria de livros, apresentou o menor desempenho, revelando baixa demanda e sugerindo a necessidade de reavaliar os investimentos nesse tipo de produto, inclusive considerando sua retirada de circulação.

O mês com maior volume de vendas foi janeiro, com R$ 1.850, possivelmente impulsionado por promoções de início de ano. Já o mês com menor desempenho foi maio, o que pode ter ocorrido devido à falta de estratégias eficazes de marketing, falhas nos processos de venda, fabricação ou distribuição. Com base nesses dados, conclui-se que a empresa deve concentrar seus investimentos na categoria de eletrônicos, que apresenta maior retorno. Os produtos com maior saída devem ser mantidos em estoque e prontamente repostos para evitar perdas. Já a categoria de livros merece uma análise mais profunda, considerando ajustes nos preços, melhorias na divulgação e uma reflexão sobre sua permanência no portfólio. Compreender os padrões mensais de vendas pode ajudar a empresa a desenvolver ações estratégicas que mantenham um bom desempenho ao longo de todo o ano.

5. CONCLUSÃO

Esta atividade prática permitiu a aplicação adequada de estruturas de dados, identificando avaliações que possibilitem orientações de decisões estratégicas para uma empresa, como a predominância na venda de uma categoria específica de produto, identificando oportunidades de crescimento ou encontrando produtos com baixa demanda que necessitam de revisão, ajustes ou descontinuação. A compreensão, manipulação e a visualização dos dados permitem um melhor direcionamento de recursos, potencializando resultados. Além disso, esta aula ajudou a fixar os conteúdos aplicados, entendendo como essas estruturas de dados funcionam.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS

BANIN, Sérgio Luiz. Estruturas de dados. São Paulo: Érica, 2018. Disponível em: Minha Biblioteca. Acesso em: 17 set. 2025.

CURY, Thiago Espíndola; BARRETO, Jeanine dos Santos; SARAIVA, Maurício de Oliveira; et al. Fundamentos de estrutura de dados. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: Minha Biblioteca. Acesso em: 17 set. 2025.